

Επαναληπτικά Θέματα Γ - Μέρος 2ο (Σύνθετα Όρια & Ασύμπτωτες)

1ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x$.

Γ.1 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f που διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.

Γ.2 Μελετήστε την f ως προς την κυρτότητα και αποδείξτε ότι $e^x \geq ex$ για κάθε πραγματικό αριθμό x .

Γ.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(f(x)) - 1}{x - 1}$.

Γ.4 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{f'(x) + x}$.

2ο Θέμα Γ

Μια συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί τη σχέση $f(x) = e^x + 2 \int_0^1 f(t) dt$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Γ.1 Να αποδείξετε ότι $\int_0^1 f(t) dt = 1 - e$ και στη συνέχεια να γράψετε τον τύπο της $f(x)$.

Γ.2 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$.

Γ.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{f(x+1)}$.

Γ.4 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{\ln x}{x}\right)$.

3ο Θέμα Γ

Μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και ικανοποιεί την σχέση $|f(x)| \leq x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Γ.1 Να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$.

Γ.2 Να αποδείξετε, ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ με $f'(0) = 0$.

Γ.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \eta \mu x}{x + \epsilon \phi x}$.

Γ.4 Αν η $f(x)$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και κυρτή στο $(0, +\infty)$, να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 0$ για $x > 0$.

4ο Θέμα Γ

Δίνεται η πολωνυμική συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \lambda x^2 + 4x - 2$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

Γ.1 Να βρείτε το σύνολο των τιμών της παραμέτρου λ ώστε η συνάρτηση να είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το $\mathbb{R}$.

Γ.2 Για $\lambda = 2$, να βρείτε το μοναδικό σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης.

Γ.3 Για $\lambda = 2$, να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f'(x)}{x - 2}$.

Γ.4 Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(f(x))$.

5ο Θέμα Γ

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \ln x$ με $x > 0$ και η ευθεία $(\varepsilon) : y = x - 2$.

- Γ.1** Να βρείτε το σημείο M της γραφικής παράστασης της f στο οποίο η εφαπτομένη είναι παράλληλη προς την ε .
- Γ.2** Βρείτε ποια είναι η ελάχιστη απόσταση της καμπύλης C_f από την ευθεία ε .
- Γ.3** Ένα κινητό σημείο N κινείται πάνω στην ευθεία ε και η τετμημένη του αυξάνεται με ρυθμό $1 \mu/\text{sec}$. Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής της απόστασης MN (όπου $M(1, 0)$) τη χρονική στιγμή που το N βρίσκεται στο σημείο με $x = 2$;
- Γ.4** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(\sqrt{x})}{x - 1}$.

6ο Θέμα Γ

Για μια παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει $f'(x) - f(x) = e^x$ για κάθε πραγματικό αριθμό x , με αρχική συνθήκη $f(0) = 1$.

- Γ.1** Να αποδείξετε ότι $f(x) = (x + 1)e^x$.
- Γ.2** Να βρείτε το μοναδικό ολικό ακρότατο της συνάρτησης $f(x)$.
- Γ.3** Να ελέγξετε τη συνάρτηση για οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.
- Γ.4** Να υπολογίσετε το όριο: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x + 1) - e \cdot f(x)]$.

7ο Θέμα Γ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = 2x^3 - 3\alpha x^2 + 5$, όπου $\alpha \neq 0$.

- Γ.1** Να βρείτε, συναρτήσει του α , τις θέσεις των δύο τοπικών ακροτάτων της $f(x)$.
- Γ.2** Να αποδείξετε ότι καθώς το α μεταβάλλεται, το τοπικό ακρότατο που εξαρτάται από το α , δηλαδή το σημείο $M(\alpha, f(\alpha))$, κινείται πάνω στην καμπύλη με εξίσωση $y = 5 - x^3$.
- Γ.3** Να βρείτε την τιμή του α για την οποία η γραφική παράσταση της f παρουσιάζει σημείο καμπής στο σημείο με τετμημένη $x = 1$.
- Γ.4** Για $\alpha = 2$, να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 5}{f'(x)}$.

8ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + x$, ορισμένη στο $\mathbb{R}$.

- Γ.1** Να μελετήσετε τη μονοτονία της f και να αποδείξετε ότι είναι περιττή.
- Γ.2** Να λύσετε την εξίσωση $f(f(x)) = f(2)$.
- Γ.3** Να λύσετε την ανίσωση $f(x^2 - 3) + f(2x) < 0$.
- Γ.4** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$.

9ο Θέμα Γ

Έστω η συνάρτηση $f(x) = e^x - \alpha x$ όπου $\alpha \in \mathbb{R}$.

- Γ.1** Να υπολογίσετε την τιμή του α ώστε να ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 2$.
- Γ.2** Για $\alpha = 1$, να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x^2}$.
- Γ.3** Για την παραπάνω συνάρτηση, αποδείξτε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Γ.4 Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x)}{e^x} \cdot \ln x \right]$.

10ο Θέμα Γ

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 + 1$ και $g(x) = -x^2 + 4x - 1$.

Γ.1 Να βρείτε το μοναδικό κοινό σημείο επαφής A των γραφικών παραστάσεων C_f και C_g .

Γ.2 Να ελέγξετε αν οι δύο γραφικές παραστάσεις δέχονται κοινή εφαπτόμενη στο A και αν ναι, να τη βρείτε.

Γ.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)} - \sqrt{2}}{x - 1}$.

Γ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις δύο καμπύλες και τον άξονα των $y'y$.

11ο Θέμα Γ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x \ln x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.

Γ.1 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x)$ και να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής στο 0.

Γ.2 Εξετάστε αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 0. Τι συμβαίνει με την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης στο $(0, 0)$;

Γ.3 Υπολογίστε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} [f(x) \cdot f'(x)]$.

Γ.4 Υπολογίστε το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_{1/e}^1 f(x) dx$.

12ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x - \eta\mu x$ ορισμένη στο $[0, +\infty)$.

Γ.1 Μελετήστε την f ως προς τη μονοτονία της.

Γ.2

Γ.3 Ορίζουμε την $h(x) = \frac{f(x)}{x^3}$ για $x > 0$. Υπολογίστε το $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$.

Γ.4 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \eta\mu^2 x}{x \cdot f(x)}$.

13ο Θέμα Γ

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4}$.

Γ.1 Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .

Γ.2 Να εξετάσετε την παραγωγισιμότητα της $f(x)$ στο σημείο $x_0 = 2$.

Γ.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x)}{x^2 - 4}$.

Γ.4 Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ C_f , άξονα x και τις ευθείες $x = 0, x = 4$.

14ο Θέμα Γ

Για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$, θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \alpha x}{x}, x > 0$.

Γ.1 Να βρείτε, συναρτήσει του α , το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Γ.2 Να βρείτε τη μοναδική τιμή του α ώστε η γραφική παράσταση της f να έχει ως οριζόντια ασύμπτωτη

τον άξονα $x'x$.

Γ.3 Για την τιμή $\alpha = 1$, να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} [xf(x)]$.

Γ.4 Για $\alpha = 1$, να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(f(x))$.

15ο Θέμα Γ

Έστω η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 2x^2 + \lambda$, $\lambda > 0$. Γνωρίζουμε ότι ο άξονας $x'x$ εφάπτεται στη γραφική παράσταση της συνάρτησης ακριβώς στα τοπικά της ελάχιστα.

Γ.1 Αποδείξτε ότι $\lambda = 1$.

Γ.2 Να δείξετε ότι $\int_0^a f(x) \geq 0$ για κάθε $a \in \mathbb{R}$.

Γ.3 Βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = k$ για $k \in (0, 1)$.

Γ.4 Εξετάστε την ύπαρξη του ορίου $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)}}{x-1}$.

16ο Θέμα Γ

Για μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει η ανισότητα $|f(x) - f(y)| \leq (x - y)^2$ για κάθε ζεύγος πραγματικών αριθμών x, y .

Γ.1 Να δείξετε ότι η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ με $f'(x_0) = 0$.

Γ.2 Τι συμπεραίνετε για τον τύπο της $f(x)$;

Γ.3 Αν γνωρίζουμε επίσης ότι $f(0) = 2$, να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(f(x) - 2)}{x}$.

Γ.4 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x(f(x+1) - f(x))]$.

17ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $x > 0$.

Γ.1 Να βρείτε όλες τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης (κατακόρυφες και πλάγιες).

Γ.2 Έστω $\alpha > 0$. Μια κατακόρυφη ευθεία $x = \alpha$ τέμνει την C_f στο σημείο A και την πλάγια ασύμπτωτη στο σημείο B . Να βρείτε το μήκος του τμήματος AB συναρτήσει του α .

Γ.3 Να βρείτε το όριο $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} [\alpha \cdot (AB)]$.

Γ.4 Ένα σημείο M κινείται στη γραφική παράσταση της f έτσι ώστε η τετμημένη του να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό $2\mu/\text{sec}$. Βρείτε το ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης του M τη χρονική στιγμή που το σημείο διέρχεται από τη θέση $(3, f(3))$.

18ο Θέμα Γ

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Γ.1 Να βρείτε την πρώτη $f'(x)$ και τη δεύτερη παράγωγο $f''(x)$ της συνάρτησης.

Γ.2 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{f'(x)}$.

Γ.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Γ.4 Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f'(x))$.

19ο Θέμα Γ

Μια συνάρτηση $f(x)$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $[0, 1]$ με $f(0) = 0$ και $f(1) = 1$. Γνωρίζουμε επίσης ότι η εφαπτομένη της C_f στην αρχή των αξόνων είναι ο άξονας $x'x$.

Γ.1 Να εξηγήσετε γιατί $f'(0) = 0$.

Γ.2 Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, 1)$ ώστε $f'(\xi) = 1$.

Γ.3 Στη συνέχεια, αποδείξτε ότι η δεύτερη παράγωγος μηδενίζεται σε τουλάχιστον ένα εσωτερικό σημείο.

Γ.4 Έστω ότι $f(x) < x$ για κάθε $x \in (0, 1)$. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) \ln x}{x}$.

20ο Θέμα Γ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ για $x \in [0, 1]$.

Γ.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα.

Γ.2 Βρείτε το σύνολο τιμών της στο διάστημα $[0, 1]$.

Γ.3 Να δείξετε ότι $0 \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{2}$.

Γ.4 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\eta\mu x)}{x^2}$.